

Station 4 auf einer Seite

Kapitel 13 Basiswechsel

Wir müssen Potenzen und Logarithmen nur für eine Basis definieren!

Zu klären ist ① $e^z = ?$ ② $\log z = ?$

$$a^b = e^{b \cdot \log_e a}$$

$$\begin{aligned} \log_e a = \square &\Leftrightarrow e^{\square} = a \\ e^{\log_e a} = a &\Leftrightarrow (e^{\log_e a})^b = a^b \end{aligned}$$

Kapitel 14 Was ist e^z ?

① Definition von e^z über die Potenzreihe von $a_n = \frac{1}{n!}$

$$e^z = 1 + z + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{3!} z^3 + \frac{1}{4!} z^4 + \dots$$

② Zusammenhang von e , $\sin$, $\cos$

$$e^{i\square} = \cos \square + i \cdot \sin \square = \text{cis} \square$$

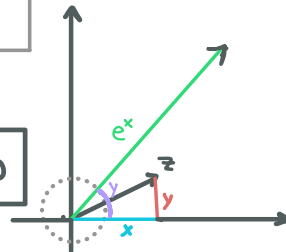
③ e^z auswerten

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot \text{cis} y = w$$

z in Normalform

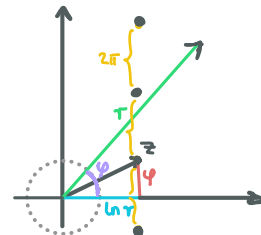
w in Polarform

$$\begin{aligned} \cos \square &= 1 - \frac{1}{2!} \square^2 + \frac{1}{4!} \square^4 - \frac{1}{6!} \square^6 + \dots \\ \sin \square &= \square - \frac{1}{3!} \square^3 + \frac{1}{5!} \square^5 - \frac{1}{7!} \square^7 + \dots \end{aligned}$$



Kapitel 15 Was ist $\log z$?

$$\begin{aligned} z = x + iy &= \ln r + i\varphi = \log w \\ e^{\square} \left[\begin{array}{l} z \\ \downarrow e^{\square} \\ e^z \end{array} \right] &= e^x \cdot \text{cis}(y) = r \cdot \text{cis}(\varphi) = w \quad \left[\begin{array}{l} \uparrow \ln \square \\ \uparrow \varphi \\ \uparrow \log \square \end{array} \right] \end{aligned}$$



$\ln$ für $x \in \mathbb{R}$
 $\log$ für $z \in \mathbb{C}$
 $\log$ für $z \in \mathbb{C} + k = 0$
 Hauptwert

Achtung Logarithmus ist mehrdeutig
da $e^{2\pi i} = 1$

$$\log w = \ln(r) + i \cdot (\varphi + 2\pi k) \quad k \in \mathbb{Z}$$

Kapitel 16 Zusammensetzen

Anzahl Lösungen abhängig von b

$$a^b = e^{b \cdot \log a} = e^{b \cdot (\ln r + i\varphi)} \cdot (e^{2\pi i k})^b$$

Hauptwert

$b = m \in \mathbb{Z} \quad (e^{2\pi i})^m = 1 \rightarrow 1 \text{ Lsg}$
 $b = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z} \quad (e^{2\pi i})^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{1} \rightarrow q \text{ Lsg (Kreis)}$
 $b = r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad (e^{2\pi i})^r = 1^r \rightarrow \infty \text{ Lsg (Kreis)}$
 $b = i \cdot g \in \mathbb{C} \quad (e^{2\pi i})^{i \cdot g} = e^{-2\pi g} \rightarrow \infty \text{ Lsg (Gerade)}$
 $b = x + iy \in \mathbb{C} \quad \text{obere Fälle zusammengesetzt}$